

Proyecto LEGO

(Servicios Telemáticos Avanzados, Tecnologías de Comunicaciones Inalámbricas y Seguridad)

Laboratorio 0. Configuración del escenario Lego para trabajar con VMs

1 Introducción

Cada grupo administra una red basada en dos dominios u organizaciones independientes, donde se despliegan servicios y elementos en función de los requisitos de las asignaturas.

Las prácticas se realizarán en grupos de 2 o 3 alumnos, dependiendo del número de matriculados, y se realizarán de modo virtualizado.

La configuración de red del escenario de prácticas será diferente para cada grupo, y dependerá del número de grupo asignado (N), tal y como se describe en la siguiente sección.

2 Topología de Red simplificada

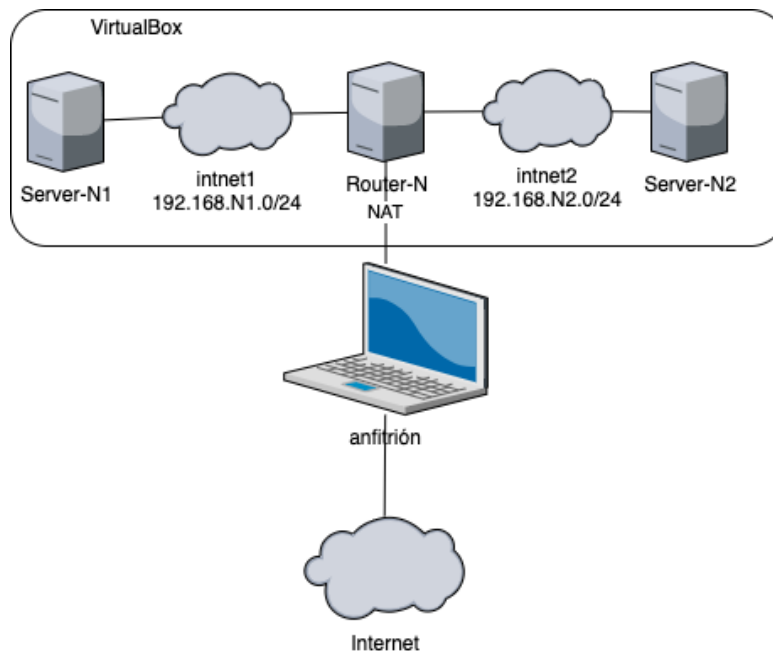


Ilustración 1. Topología de red Lego

2.1 Direccionamiento de red

Como puede verse en la Ilustración 1 cada organización tendrá su propia subred IP. Los detalles de la red pueden verse en la Tabla 1:

Tabla 1. Direccionamiento de red

Entidad	Direccionamiento IP	Gateway	Ej. Grupo N=1
Organización N1	192.168.N1.0/24		192.168.11.0/24
Organización N2	192.168.N2.0/24		192.168.12.0/24
Server-N1	eth1: 192.168.N1.2/24	192.168.N1.1	eth1: 192.168.11.2/24 Gw: 192.168.11.1
Server-N2	eth1: 192.168.N2.2/24	192.168.N2.1	eth1: 192.168.12.2/24 Gw: 192.168.12.1
Router-N	eth0: 155.54.225.X (*)	155.54.225.61	155.54.225.2
	eth1: 192.168.N1.1/24		eth1: 192.168.11.1/24
	eth2: 192.168.N2.1/24		eth2: 192.168.12.1/24

(*) IP pública del PC en el Laboratorio 2.7. Depende de cada PC en el cual se acabe desplegando la topología virtualizada.

Completa la siguiente tabla con el direccionamiento correspondiente a tu grupo.

Tabla 2. Direccionamiento de red para la organización N=

Entidad	Gateway	Grupo N=
Organización_1		192.168._1.0/24
Organización_2		192.168._2.0/24
Server-1	192.168.N1.1	eth0: 192.168._1.2/24 gw: 192.168._1.1
Server-2	192.168.N2.1	eth0: 192.168._2.2/24 gw: 192.168._2.1
Router_	X.X.X.X	X.X.X.Y
		eth1: 192.168._1.1/24
		Eth2: 192.168._2.1/24

Para la instalación de VMs que juegan el rol de Proveedores Externos solo hay que replicar las configuraciones para Server-1 y Server-2.

3 Configuración de red de las VMs que alojarán Server-N1, Server-N2 y el Router-N del escenario virtualizado.

Suponiendo el grupo $N = \{1,2,3,\dots\}$.

3.1 Despliegue del escenario

Se instalan 3 VMs, cada una perteneciente a cada servidor **Server-N1**, **Server-N2** y **Router-N**.

La versión de Ubuntu en este caso para las máquinas virtuales será Ubuntu 18.04. Los pasos son los siguientes:

1. Actualiza VirtualBox a la última versión, así como el Extensión Pack.
2. Descargar Ubuntu Server 18.04.5 desde:
 - https://releases.ubuntu.com/18.04.5/?_ga=2.168755361.1208476620.1599210880-1315529248.1599210880
 - Opción: [64-bit PC \(AMD64\) server install image](#)
3. Crea una VM nueva que actuará de **Router-N (sustituye N por el número de grupo, por ejemplo, Router-1)** con la siguiente configuración:
 - Esta primera máquina actuará de router
 - Memoria RAM: 1GB
 - Adaptador de red 1: NAT
 - Adaptador de red 2: red interna (intnet1)
 - Adaptador de red 3: red interna (intnet2)
4. Realiza la instalación completa sobre VirtualBox de esa VM siguiendo las opciones marcadas por defecto (Recuerda marcar la instalación del servidor SSH)
5. Clona la VM Router para crear la VM **Server-N1** (i.e. Server-11) con la siguiente configuración:
 - Política de dirección MAC: Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores
6. Una vez clonada modifica la configuración de red de Server-N1 para
 - Adaptador 1: tipo red interna indicando intnet1
 - Adaptador 2: deshabilitado
 - Adaptador 3: deshabilitado

7. Iniciar Server-N1 (al no tener red configurada el inicio puede tardar unos minutos)
 - Una vez hecho el login modificar el nombre del equipo modificando el fichero `/etc/hostname`
 - NOTA: En el caso de que el nombre no quede guardado tras arrancar de nuevo la máquina es necesario seguir las siguientes instrucciones:
 - `sudo hostnamectl set-hostname <nombre> --static`
 - Modificar el fichero `/etc/cloud/cloud.cfg` para dejar la siguiente línea de esta manera:
`preserve_hostname: true`
8. Clona la VM Server-N1 para crear la VM **Server-N2** (i.e. Server-12) con la siguiente configuración:
 - Política de dirección MAC: Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores
9. Una vez clonada modifica la configuración de red de Server-N2 para
 - Adaptador 1: tipo red interna indicando `intnet2`
 - Adaptador 2: deshabilitado
 - Adaptador 3: deshabilitado
10. Iniciar Server-N2 (al no tener red configurada el inicio puede tardar unos minutos)
 - Una vez hecho el login modificar el nombre del equipo modificando el fichero `/etc/hostname`
 - NOTA: En el caso de que el nombre no quede guardado tras arrancar de nuevo la máquina es necesario seguir las siguientes instrucciones:
 - `sudo hostnamectl set-hostname <nombre> --static`
 - Modificar el fichero `/etc/cloud/cloud.cfg` para dejar la siguiente línea de esta manera:
`preserve_hostname: true`

Una vez desplegado el escenario vamos a proceder a la configuración de red de cada VM.

3.2 Configuración de Router-N:

Configurar interfaces de red. Este ejemplo asume la nomenclatura `enp0sX`:

```
$sudo nano /etc/netplan/router.yaml

network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      optional: true
    enp0s8:
      addresses: [192.168.N1.1/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    enp0s9:
      addresses: [192.168.N2.1/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2
```

Nota: Los tabuladores no están permitidos en YAML por lo que se deben utilizar espacios para indentar las reglas (cada nivel de indentación tiene 2 espacios más que el anterior).

Aplicar la configuración de red:

```
$sudo netplan --debug apply
```

Comprobar la configuración de red:

```
$ifconfig
```

Activamos el forwarding en el router:

```
$sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Notas:

- Se recomienda aplicar el forwarding de forma permanente:

- Quitar el comentario de la línea `net.ipv4.ip_forward=1` en el fichero `/etc/sysctl.conf`
- Aplicar los cambios:
 - `$sudo sysctl -p`

Activar NAT para el tráfico externo. Esto es un ejemplo suponiendo que la interfaz de salida es la **enp0s3 (por defecto)**:

```
$sudo iptables -t nat -A POSTROUTING ! -d 192.168.0.0/16 -o
enp0s3 -j MASQUERADE

$sudo apt-get install iptables-persistent

    (contestar SI para guardar las reglas actuales)
```

Notas:

- `iptables-persistent` cargará la configuración almacenada en el fichero `/etc/iptables/rules.v4` al iniciar la máquina.
- Una vez instalado `iptables-persistent`, puedes guardar tu configuración actual de iptables para que sea permanente mediante:

```
$sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
```

3.3 Configurar Server-N1

Ejemplo para configurar interfaces de red para servidor Server N1:

```
$sudo nano /etc/netplan/server-N1.yaml

network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.N1.2/24]
      gateway4: 192.168.N1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2
```

Aplicar la configuración de red:

```
$sudo netplan --debug apply
```

Comprobar la configuración de red:

```
$ifconfig
```

Comprobar conectividad de red:

```
$ping www.google.es
```

3.4 Configurar Server-N2

Ejemplo para configurar interfaces de red para servidor Server N1:

```
$sudo nano /etc/netplan/server-N2.yaml
```

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.N2.2/24]
      gateway4: 192.168.N2.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2
```

Aplicar la configuración de red:

```
$sudo netplan --debug apply
```

Comprobar la configuración de red:

```
$ifconfig
```

Comprobar conectividad de red:

```
$ping www.google.es
```

3.5 Configuración opcional

Nota: para acceder a las VM a través de SSH se puede agregar una interfaz adicional a cada VM. Dicha interfaz debe ser del tipo Sólo Anfitrión (*) en la red vboxnet0 (configurada por defecto en VM). Esto hace que todas las VM comparta la red 192.168.56.0/24 con el anfitrión, permitiendo conexiones SSH.

(*) para últimas versiones de VirtualBox utilizar el tipo de interfaz “Red Solo Anfitrión”.

Usando como ejemplo la configuración para Server-N2, el fichero yaml quedaría como sigue suponiendo que esa nueva interfaz sea la `enp0s8`:

```
$sudo nano /etc/netplan/server-N2.yaml

network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.N2.2/24]
      gateway4: 192.168.N2.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    enp0s8:
      dhcp4: true
  version: 2
```

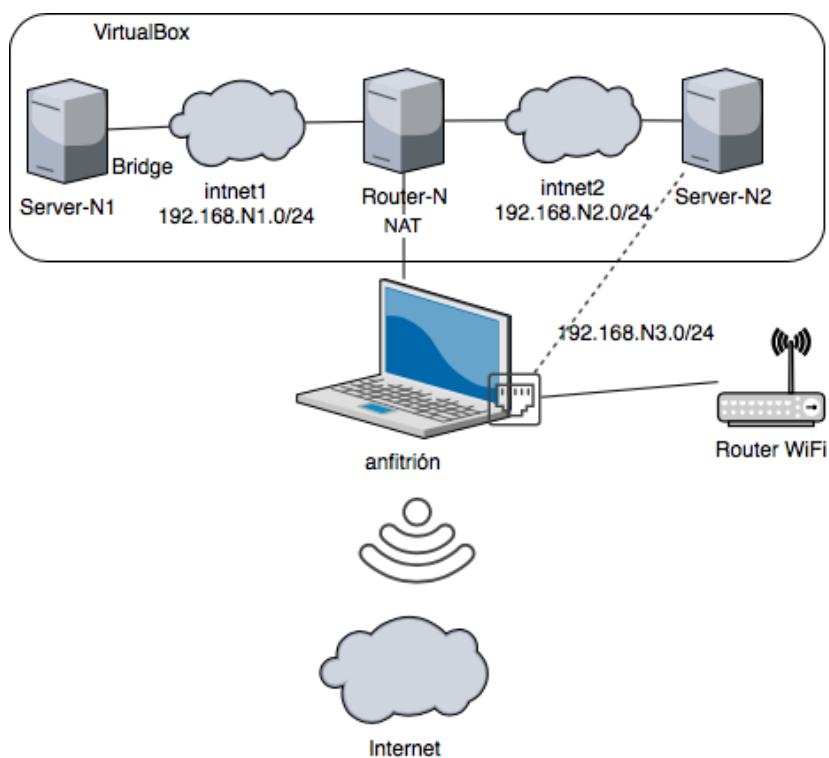
Comprobar la dirección de red asignada a la nueva interfaz a través del comando `ifconfig`. A partir de este momento ya se puede acceder por SSH desde el anfitrión.

4 Configuración para trabajar con routers WiFi

NOTA: Este apartado solo debe tenerse en cuenta si el grupo participa en el proyecto Lego, y tiene la asignatura TCI.

Para poder simular que una organización dispone de una red inalámbrica 802.11, con la cual autenticar a sus usuarios para darles conexión, tenemos que proporcionar conectividad entre uno de los routers WiFi proporcionados en TCI y dicha organización. El escenario que aquí se describe es independiente de la organización elegida (1 o 2), por tanto, se utilizará el nombre genérico Server para referirse a un Server que puede ser de cualquiera de las organizaciones.

En este caso, el ordenador en el que se despliegue el escenario virtualizado deberá disponer al menos de dos interfaces de red físicas distintas. Lo más probable es que una de ellas sea inalámbrica y esta será la que utilicemos para conectar a Internet. La otra interfaz física será presumiblemente cableada y la utilizaremos para conectar a ella directamente el router WiFi.



4.1 Configuración del router WiFi

Lo primero que debemos realizar es conectar mediante un cable Ethernet la interfaz WAN (a veces llamada Internet) del router WiFi con la interfaz de cable del ordenador.

A continuación, debemos establecer la configuración IP para la interfaz WAN, que sería algo similar a:

```
IP: 192.168.N3.2
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.N3.1
DNS: 8.8.8.8
```

La configuración de la interfaz local (o interna) permanecería por defecto, sirviendo direcciones por DHCP para los equipos conectados internamente. Debemos asegurarnos de que la red IP interna no coincide en numeración con ninguna de las redes existentes en todo el escenario.

4.2 Configuración del Server-N2

Es necesario hacer un cambio en la configuración de interfaces de red puesto que debemos tener acceso a la interfaz cableada del anfitrión. Para ello utilizaremos un adaptador de tipo puente (bridge). Por tanto, quedarían de la siguiente manera:

- Adaptador de red 1: tipo red interna
- Adaptador de red 2: tipo red anfitrión (para las conexiones SSH)
- Adaptador de red 3: tipo puente (enlazado a la interfaz cableada)

Para configurar la nueva interfaz tendríamos que modificar el fichero yaml para reflejar la configuración:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.N2.2/24]
      gateway4: 192.168.N2.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    enp0s8:
      dhcp: true
    enp0s9:
      addresses: [192.168.N3.1/24]
  version: 2
```

Será necesario habilitar el forwarding en el Server para que pueda reenviar los paquetes originados en la red WiFi y dirigidos hacia el exterior:

```
$sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Notas:

- Se recomienda aplicar el forwarding de forma permanente tal y como ya se comentó anteriormente

4.3 Configuración del Router-N

Finalmente, será necesario introducir la nueva red en el Router-N para proporcionar salida a internet al punto de acceso. Para añadir la nueva ruta de forma estática y permanente modificaremos el fichero yaml del router N:

```
$sudo nano /etc/netplan/router.yaml

network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      optional: true
    enp0s8:
      addresses: [192.168.N1.1/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    enp0s9:
      addresses: [192.168.N2.1/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  routes:
    - to: 192.168.N3.0/24
      via: 192.168.N2.2
  version: 2
```

4.4 Pruebas

Si todos los pasos se han realizado correctamente, debería ser posible conectar un dispositivo móvil al router WiFi (seleccionando el SSID correcto e introduciendo la contraseña WiFi que se haya establecido) y poder navegar por Internet.